EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}^*$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $A_n = \{k \in \mathbb{N} : 2^k \text{ divise } n\}$.

1. Décrire A_0.
2. Pour $n \geqslant 1$, montrer que A_n a un plus grand élément p.
3. Montrer que $n = 2^p(2q+1)$ avec $q \in \mathbb{N}$, et que cette écriture est unique.
4. En déduire que $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^*$, $(p,q) \mapsto 2^p(2q+1)$, est bijective. Calculer $f^{-1}(24)$ et $f^{-1}(40)$.